Université de Sousse
ESSTHS
Dépt. de Mathématiques

A.U. 2023/2024
LM1
Analyse 1

Série d'exercices

Nombres réels

On rappelle qu'en utilisant le cours et les exemples traités au cours, les étudiants devraient savoir faire les exercices en TD.

Exercice 1

Soient $x, y \in \mathbb{R}$.

1. On suppose que $-4 < x < -2$ et $8 < y < 10$. Donner un encadrement de :
   (a) $x - y$.
   (b) xy.
   (c) $-\sqrt{x^2}$.
2. On suppose que $-1 \leq x \leq 2$ et $1 \leq y \leq 4$. Donner un encadrement de :
   (a) $\dfrac{x+2y}{(x+2)y}$.
   (b) $\dfrac{2x+y}{y^2}$.

Exercice 2

Soient a et b deux réels.

1. Montrer que $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$.
2. En déduire que $(a+b)^4 \leq 8(a^4+b^4)$.

Exercice 3

1. Montrer que pour tous réels $x, y > 0$, $\dfrac{xy}{x+y} \leq \dfrac{x+y}{4}$.
2. En déduire que si x, y et z sont des réels strictement positifs, alors :

$$\frac{xy}{x+y} + \frac{yz}{y+z} + \frac{xz}{x+z} \leq \frac{x+y+z}{2}.$$

Exercice 4

1. Soient x et y deux réels non nuls de même signe. Montrer que $\dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{x} \geq 2$.
2. En déduire que si x, y et z sont des réels non nuls de même signe alors :

$$(x+y+z)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) \geq 9.$$

Exercice 5

Montrer que pour $n \geq 1$ et $x_1, x_2, \ldots, x_n$ des réels positifs, on a :

$$\prod_{k=1}^{n}(1+x_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} x_k.$$

Exercice 6

Démontrer que pour tous réels a et b, on a :

1. $2|ab| \leq a^2 + b^2$.
2. $\max(|a|,|b|) \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a| + |b| \leq 2\max(|a|,|b|)$.

Exercice 7

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < \dfrac{1}{2}$. Donner un encadrement de $\left|\dfrac{1}{1+x}\right|$.

Exercice 8

Soit $a, b \in \mathbb{R}_+$. Montrer que $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \sqrt{|a-b|}$.

Exercice 9

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $1 + |xy - 1| \leq (1 + |x-1|)(1 + |y-1|)$.

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $|x-2| \leq 3$.
2. $|3-x| \leq 4$.
3. $|x-1| \leq -1$.
4. $|2x-3| \geq -\sqrt{3}$.
5. $|x| + |x+1| + |x+2| \leq 3$.
6. $\dfrac{1}{|x|} + \dfrac{1}{|x+1|} \geq 1$.

7. $x|x-1| \leq |x|(x-1)$.
8. $|x^2+x+1| > |x-4|$.
9. $|x+\frac{1}{x}| > 3$.
10. $\sqrt{2x-1} < \sqrt{x+1}+1$.

Exercice 11

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k^2| \leq n^3$.

Exercice 12

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$. Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

1. M n'est pas un majorant de A.
2. A n'est pas minorée.

Exercice 13

Pour chacun des ensembles suivants, déterminer s'ils existent, la borne supérieure et la borne inférieure, le maximum, le minimum :

$A = \{2 - \frac{1}{n};\ n \in \mathbb{N}^*\}$.
$B = \{\frac{1}{2^n};\ n \in \mathbb{N}\}$.
$C = \{(-1)^n + \frac{1}{n^2};\ n \in \mathbb{N}^*\}$.
$D = \{\frac{2n+1}{n+2};\ n \in \mathbb{N}\}$.
$E = \{\frac{1}{m} + \frac{1}{n};\ m, n \in \mathbb{N}^*\}$.

Exercice 14

Soit A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$. On pose :

$$-A = \{-a, a \in A\},\ A+B = \{a+b, a \in A, b \in B\} \text{ et } AB = \{ab, a \in A, b \in B\}.$$

1. On suppose que A est bornée. Montrer que $\sup(-A) = -\inf(A)$.
2. On suppose que A et B sont majorées.
   (a) Montrer que $\sup(A+B) = \sup(A) + \sup(B)$.
   (b) Montrer que si $A, B \subset \mathbb{R}_+$ alors $\sup(AB) = \sup(A)\sup(B)$.
3. On suppose que A et B sont bornées. Montrer que
   (a) $\sup(A \cup B) = \max(\sup(A), \sup(B))$ et $\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B))$.

   (b) Si $A \subseteq B$ alors $\inf(B) \leq \inf(A) \leq \sup(A) \leq \sup(B)$.

Exercice 15

Soit $E = \{\sqrt{x+1} - \sqrt{x},\ x \in [0, +\infty[\ \}$.

1. Montrer que E est borné.
2. Montrer que E possède un maximum que l'on déterminera.
3. Soit $\varepsilon > 0$. On pose $x = \frac{1}{4\varepsilon^2}$. Montrer que $0 \leq \sqrt{x+1} - \sqrt{x} < \varepsilon$. En déduire $\inf E$.
4. E possède-t-il un minimum ?

Exercice 16

Écrire chacun des ensembles suivants comme un intervalle ou une réunion d'intervalles disjoints.

1. $\{x \in \mathbb{R},\ |-x+2| > 7\}$.
2. $\{x \in \mathbb{R},\ |x+3| \leq 5\}$.
3. $\{x \in \mathbb{R},\ x^2 \leq 1\}$.
4. $\{x \in \mathbb{R},\ \frac{x^3-1}{x+1} \leq x^2 - x - 1\}$.
5. $\{x \in \mathbb{R}^*,\ \frac{1}{x} \leq 1\}$.
6. $\{x \in \mathbb{R}^*,\ \frac{1}{x^2} > 1\}$.

Exercice 17

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction croissante. Montrer que $I = \{x \in \mathbb{R}; f(x) = 0\}$ est un intervalle.

Exercice 18

Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si $I \cap J \neq \emptyset$ alors $I \cup J$ est un intervalle.
2. Montrer par un exemple que $I \cup J$ peut être un intervalle même si $I \cap J = \emptyset$.

Exercice 19

En utilisant la propriété d'Archimède, montrer que si $x,\ y,\ z \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ x \leq y \leq x + \frac{z}{n}$$

alors $x = y$.

Exercice 20

Soit $E = \{r^2, r \in \mathbb{Q}\}$. Montrer que $E \cup (-E)$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 21

Montrer que $E = \{r^3, r \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.